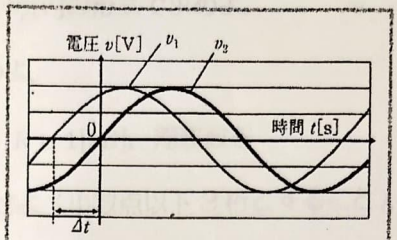
電気回路Ⅲ　演習問題1

[3] 問図 3-2 のグラフで、正弦波交流電圧 v_1, v_2の周波数fはいずれも100[Hz]、時間差 Δtは$\frac{5}{3}$[ms]である。電圧v_1は電圧v_2に対して何[rad]進み、または遅れているか。

$2\pi \frac{\Delta t}{100}$ [rad] 遅れ

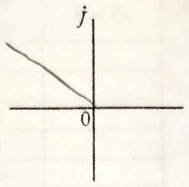


問図 3-2

[3] 次の極座標表示の複素数を直角座標表示で表すとともに、ベクトル図を描け。

(1) $\dot{Z}=\sqrt{8}\angle\frac{3\pi}{4}$

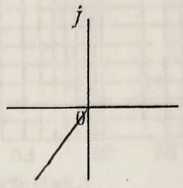
$-2+j2$



ベクトル図

(2) $\dot{Z}=1\angle\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$

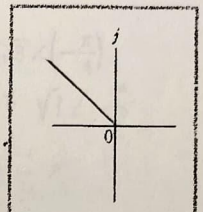
$-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}$



ベクトル図

[2] 直角座標表示で表された電圧$\dot{V}=-20+j10$[V]について、フェーザ表示を求め、フェーザ図を問図 5-2 に描け。また、瞬時値を示せ。ただし、角周波数はω[rad/s]とする。

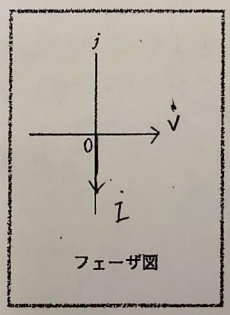
$10\sqrt{5}\exp\left(\pi-\tan^{-1}\frac{1}{2}\right)$



問図 5-2

[1] $L=0.2$[H]のインダクタンスの両端に、$\dot{V}=100\angle 0$[V]の電圧を加えるとき、流れる電流$\dot{I}$をフェーザ表示、および直角座標表示にて求めよ。また、$\dot{I}$、$\dot{V}$のフェーザ図を描け。さらに、$\dot{I}$の瞬時値i[A]の式を示せ。ただし、周波数fは$\frac{100}{\pi}$[Hz]とする。

$\dot{I}=\frac{\dot{V}}{j\omega L}=-j2.5$ A

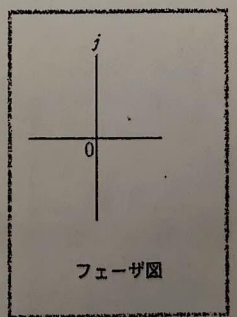


フェーザ図

[3] $C=\frac{1}{\pi}$[mF]のキャパシタンスに、$\dot{V}=50\angle\left(\frac{\pi}{6}\right)$[V]の電圧を加えるとき、キャパシタンス$C$に流れる電流$\dot{I}$[A]をフェーザ表示、および直角座標表示にて求めよ。ただし、角周波数は100π[rad/s]とする。次いで、$\dot{I}$、$\dot{V}$のフェーザ図を描け。さらに、$\dot{I}$の瞬時値i[A]の式を示せ。

$\dot{I}=5\angle\frac{\pi}{3}$ (A)

$i=5\sqrt{2}\sin\left(100\pi t+\frac{\pi}{3}\right)$ [A]



フェーザ図